

# Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Lisansüstü Çalışma Soruları

Hazırlayan: Öner AYTAŞ mail:oneraytas@gmail.com

## Modül 1: Temel ve İleri Biyoistatistik Yöntemleri

**Soru 1:** Vaka: Bir acil serviste günlük başvuru sayısı ve bir ailenin sahip olduğu çocuk sayısı kayıt altına alınmaktadır. Bu veri türü, kusur at alamayan ve sayılarak elde edilen bir veridir. Bu vaka hangi veri tipine örnektir?

- A) Sınıflayıcı Nitel Veri
- B) Sıralı Nitel Veri
- C) Kesikli Nicel Veri
- D) Sürekli Nicel Veri

**Soru 2:** Vaka: Onkoloji servisinde yatan hastaların tümör derecelendirmesi (Evre I, II, III, IV) sisteme kaydedilmektedir. Ara-larında mantıksal bir sıra olmasına rağmen farkın matematiksel ölçütü yoktur. Bu vaka hangi veri tipine girer?

- A) Sürekli Nicel Veri
- B) Sınıflayıcı Nitel Veri
- C) Kesikli Nicel Veri
- D) Sıralı Nitel Veri

**Soru 3:** Vaka: Bir diyetisyen, danışanlarının vücut ağırlıklarını (ör. 75.4 kg) ve boy uzunluklarını (ör. 172.5 cm) ölçerek kaydet-mektedir. Bu ölçümler sonsuz kusur at alabilmektedir. Bu veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sürekli Nicel Veri
- B) Kesikli Nicel Veri
- C) Sınıflayıcı Nitel Veri
- D) Sıralı Nitel Veri

**Soru 4:** Vaka: Bir kan bankası hastaların kan gruplarını (A, B, AB, O) kaydetmektedir. Büyüklük-küçüklük hiyerarşisi olma-yan bu veriler hangi tipe örnektir?

- A) Sıralı Nitel Veri
- B) Sınıflayıcı Nitel Veri
- C) Sürekli Nicel Veri
- D) Kesikli Nicel Veri

**Soru 5:** Vaka: Bir serviste 5 hastanın taburcu olma süreleri sı-rasıyla 2, 3, 3, 4 ve majör komplikasyon gelişen bir hasta için 45 gün olarak kaydedilmiştir. Aşırı uç değeri (outlier) bulunduğ-u için dürüst bir istatistik sunmak adına hangi merkezi eğilim öl-çüsü kullanılmalıdır?

- A) Ortalama
- B) Varyans
- C) Medyan
- D) Standart Sapma

**Soru 6:** Vaka: İki farklı tansiyon ilacının etkileri incelenmekte-dir. İki de tansiyonu ortalama 120 mmHg'ye düşürürken; İlaç A'nın standart sapması 2, İlaç B'nin 15 bulunmuştur. Hekim neden İlaç A'yı tercih etmelidir?

- A) Standart sapmanın düşük olması ilacın etkisinin tutarsız olduğunu gösterir.
- B) Standart sapmanın düşük olması, ilacın her hastada tu-tarlı etki gösterdiğini kanıtlar.
- C) Ortalama değeri standart sapmadan bağımsızdır.
- D) Yüksek standart sapma her zaman daha güvenilirdir.

**Soru 7:** Vaka: Bir araştırmacı "Yeni ilaç ile eski ilaç arasında fark yoktur" varsayımı ile çalışmasına başlamıştır. Bu muhafa-zakar varsayımı ne ad verilir?

- A) Alternatif Hipotez (H1)
- B) Tip II Hata
- C) Güven Aralığı
- D) Sıfır Hipotezi (H0)

**Soru 8:** Vaka: Sağlıklı bir insana uygulanan kanser tarama tes-tinin yanlışlıkla "kansersin" diyerek alarm vermesi (Yalancı Po-zitif) durumu istatistiksel olarak nedir?

- A) I. Tip Hata (Alfa Hatası)
- B) II. Tip Hata (Beta Hatası)
- C) Merkezi Limit Teoremi
- D) p-değeri

**Soru 9:** Vaka: Gerçekte kanser olan bir hastanın testinin temiz çıkması ve "sağlıklı" denilerek eve gönderilmesi durumudur. Tıpta en ölümcül istatistiksel hata olarak bilinen bu durum (Ya-lancı Negatif) aşağıdakilerden hangisidir?

- A) I. Tip Hata (Alfa Hatası)
- B) Sistemik Hata
- C) II. Tip Hata (Beta Hatası)
- D) Randomizasyon Hatası

**Soru 10:** Vaka: 1000 kişilik bir örnekleme diyabet prevalansı %12 bulunmuştur. Analiz, "Tüm halk test edilseydi oranın %10 ile %14 arasında olacağından %95 eminiz" sonucunu vermiştir. Bu ifade hangi kavrama aittir?

- A) Standart Sapma
- B) Etki Büyüklüğü
- C) Güven Aralığı (CI)
- D) P-değeri

**Soru 11:** Vaka: Acil serviste hastaların bekleme süreleri sağa çarpık (normal olmayan) bir dağılım göstermektedir. Ancak araştırmacı n=500 örnekleme seçerek ortalamaları çizdiğinde ku-sursuz bir çan eğrisi elde etmiştir. Bunu açıklayan ve parametrik test kullanımına olanak tanıyan teorem nedir?

- A) Merkezi Limit Teoremi
- B) Parametrik Olmayan Dağılım Teoremi
- C) Çift-Körleme Teoremi
- D) Nedensellik Kuramı

**Soru 12:** Vaka: Birbiriyle tamamen bağımsız iki gruptaki (İlaç ve Plasebo) hastaların 1 ile 10 arasındaki ağrı puanlamaları (sıralı veri) karşılaştırılacaktır. Ortalamalar yerine medyanları kıyaslayan uygun non-parametrik test hangisidir?

- A) Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi
- B) Bağımsız Örneklem t-testi
- C) Mann-Whitney U Testi
- D) Kruskal-Wallis H Testi

**Soru 13:** Vaka: 12 kişilik küçük bir grupta, diyet öncesi ve diyetten 3 ay sonraki kilolar eşleştirilerek (bağımlı ölçüm) karşılaştırılacaktır. Veri normal dağılmadığı için hangi test uygulanır?

- A) Mann-Whitney U Testi
- B) Friedman Testi
- C) Ki-Kare Testi
- D) Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

**Soru 14:** Vaka: “Dahiliye”, “Genel Cerrahi” ve “Psikiyatri” servislerindeki hemşirelerin tükenmişlik anket skorları (normal dağılmayan, bağımsız 3 grup) medyanlar üzerinden kıyaslanacaktır. Hangi analiz uygundur?

- A) Kruskal-Wallis H Testi
- B) Tek Yönlü ANOVA
- C) Friedman Testi
- D) Pearson Korelasyonu

**Soru 15:** Vaka: Yeni bir hipertansiyon ilacı alan aynı gruptaki hastaların “İlaç öncesi”, “1. ay” ve “3. ay” tansiyon değerleri tekrarlı olarak ölçülmüş ve veri normal dağılmamıştır. Bu bağımlı üç grubun analizi için hangi test kullanılır?

- A) Tekrarlı ANOVA
- B) Friedman Testi
- C) Ki-Kare Testi
- D) Kruskal-Wallis H Testi

**Soru 16:** Vaka: “Sigara içme durumu” (İçiyor/İçmiyor) ile “Akciğer kanseri” (Var/Yok) arasındaki ilişki, sadece hasta frekansları/sayımları üzerinden incelenmek istenmektedir. Kategorik iki değişken arasındaki bu bağ için en uygun test hangisidir?

- A) Ki-Kare (Chi-Square) Testi
- B) Bağımsız t-testi
- C) Mann-Whitney U Testi
- D) Pearson Korelasyon Analizi

**Soru 17:** Vaka: Rastgele seçilmiş ve birbirini tanımayan 50 kadın ile 50 erkek hastanın kolesterol seviyeleri normal dağılım göstermektedir. Bağımsız iki grubun ortalamalarını kıyaslayan parametrik test hangisidir?

- A) Eşleştirilmiş t-testi
- B) Mann-Whitney U Testi
- C) Tek Yönlü ANOVA

- D) Bağımsız Örneklem t-testi

**Soru 18:** Vaka: 40 Tip-2 diyabet hastasının insülin tedavisi başlamadan önceki kan şekeri ile 1. ay sonundaki kan şekeri ortalamaları (normal dağılım) kıyaslanacaktır. Hangi test kullanılmalıdır?

- A) Eşleştirilmiş (Bağımlı) Örneklem t-testi
- B) Bağımsız Örneklem t-testi
- C) Wilcoxon Testi
- D) Friedman Testi

**Soru 19:** Vaka: Açık, Laparoskopik ve Robotik cerrahi teknikleriyle opere edilen 3 bağımsız grubun normal dağılım gösteren hastanede yatış süresi ortalamaları kıyaslanacaktır. Uygun parametrik test hangisidir?

- A) Kruskal-Wallis H Testi
- B) Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA)
- C) Tekrarlı ANOVA
- D) Çoklu Lojistik Regresyon

**Soru 20:** Vaka: Bir ilacın solunum kapasitesine etkisi araştırılırken aynı hastaların FEV1 değerleri “ilaç öncesi, 1. saat ve 4. saat” olmak üzere 3 kez ölçülmüş ve normal dağılım saptanmıştır. Hangi analiz uygundur?

- A) Friedman Testi
- B) Tekrarlı Ölçümlerde ANOVA (Repeated Measures ANOVA)
- C) Tek Yönlü ANOVA
- D) Pearson Korelasyon Analizi

**Soru 21:** Vaka: Sürekli ölçüm olan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ile Sistolik Kan Basıncı arasındaki doğrusal ilişki (biri artarken diğeri de artar) ölçülecektir. Hangi parametrik test kullanılır?

- A) Pearson Korelasyon Analizi
- B) Ki-Kare Testi
- C) Eşleştirilmiş t-testi
- D) Çoklu Doğrusal Regresyon

**Soru 22:** Vaka: Yaz aylarında dondurma satışları ile köpek bulağı saldırıları birlikte istatistiksel olarak artmaktadır. Ancak biri diğeri sebeb olmamaktadır, olayı sıcak hava tetiklemektedir. Bu durum hangi istatistiksel uyarı ile açıklanır?

- A) Korelasyon nedensellik (causation) anlamına gelmez.
- B) Standart sapma yüksekse korelasyon sıfırdır.
- C) Bağımsız gruplarda korelasyon kurulamamaktadır.
- D) p-değeri hatalı ölçülmüştür.

**Soru 23:** Vaka: Sürekli nicel bir veri olan hastanın sistolik kan basıncını; yaş, VKİ ve günlük tuz tüketimi gibi birden fazla değişken üzerinden tahmin etmek istiyoruz. Hangi analitik model kurulmalıdır?

- A) Tek Yönlü ANOVA
- B) Ki-Kare Testi
- C) Çoklu Doğrusal Regresyon (Multiple Linear Regression)
- D) Çoklu Lojistik Regresyon

**Soru 24:** Vaka: Kategorik bir sonuç olan “Koroner Kalp Hastalığı Var/Yok” durumunu; yaş, cinsiyet ve sigara kullanımı değişkenleriyle modellemek ve Odds Oranı (OR) bulmak istiyoruz. Uygun analiz hangisidir?

- A) Pearson Korelasyonu
- B) Bağımsız t-testi
- C) Çoklu Doğrusal Regresyon
- D) Çoklu Lojistik Regresyon (Multiple Logistic Regression)

**Soru 25:** Vaka: Tek değişkenli analizde kahve içmenin kanser yaptığı bulunmuş, ancak Çoklu Lojistik Regresyon ile modele “sigara içme durumu” eklendiğinde kahvenin sahte etkisi kaybolmuştur. Bu örnekte sigara, istatistiksel yanılsama yaratan hangi faktör olarak tanımlanır?

- A) Alternatif Hipotez
- B) Karıştırıcı (Confounding) Faktör
- C) Parametrik Faktör
- D) Güç (Power) Faktörü

**Soru 26:** Vaka: Bir akciğer tomografisi yapay zeka modelinde, kanser teşhis eşik değeri (cutoff) 50’den 80’e çekilerek Sensitivity ve Specificity arasındaki “al-ver” dengesi (trade-off) incelenmektedir. Eğri Altında Kalan Alan (AUC) 0.92 çıkmıştır. Bu dengeyi gösteren grafik hangisidir?

- A) Nüfus Piramidi
- B) Yaşam Tablosu
- C) ROC Eğrisi
- D) Çan Eğrisi (Normal Dağılım)

**Soru 27:** Vaka: COVID-19 testi, gerçekten enfekte olan 100 kişinin 90’ını başarılı bir şekilde yakalamıştır. Testin hastaları “gerçek pozitif” olarak bulma yeteneğini tanımlayan ölçüt hangisidir?

- A) Specificity (Seçicilik)
- B) Sensitivity (Duyarlılık)
- C) Pozitif Yordayıcı Değer (PPV)
- D) Güven Aralığı (CI)

**Soru 28:** Vaka: Aynı antijen testi sağlam 100 kişiden 95’ini temiz (Gerçek Negatif) olarak tanımlamış ve 5 kişiye boşuna alarm vermiştir. Bu durum testin hangi metriğiyle ifade edilir?

- A) Negatif Yordayıcı Değer (NPV)
- B) İnsidans Hızı
- C) Specificity (Seçicilik)
- D) Rölatif Risk (RR)

**Soru 29:** Vaka: Test sonucu elinize “Pozitif” olarak geçtiğinde, hastanın gerçekten COVID-19 olma ihtimalini hesaplayan metrik hangisidir?

- A) PPV (Pozitif Yordayıcı Değer)
- B) NPV (Negatif Yordayıcı Değer)
- C) AUC
- D) Prevalans

## Modül 2: Epidemiyoloji, Araştırma Tasarımı ve Kanıta Dayalı Tıp

**Soru 30:** Vaka: Bir araştırmacı, diyetin kolesterolü 20 birim (Etki Büyüklüğü) düşüreceğini %80 güvenle kanıtlamak istemekte ve araştırmaya başlamadan önce en az 64 hastaya ihtiyacı olduğunu hesaplamaktadır. Bu işleme ne ad verilir?

- A) Karıştırıcı (Confounding) Kontrolü
- B) Güç Analizi (Power) ve Örneklem Büyüklüğü
- C) Randomizasyon
- D) Meta-Analiz

**Soru 31:** Vaka: Bir ilçede kapı kapı dolaşarak, anket ve kan testleri ile aynı zaman kesitinde hastalığın ve risk faktörünün anlık bir fotoğrafı çekilmiş, “diyabet prevalansı” bulunmuştur. Bu gözlemsel araştırma tasarımı hangisidir?

- A) Kohort Araştırması
- B) Vaka-Kontrol Araştırması
- C) Kesitsel (Cross-Sectional) Araştırma
- D) DeneySEL RKÇ

**Soru 32:** Vaka: Akciğer kanseri olan 100 hasta ile hasta olmayan 100 sağlıklı bireyin son 20 yıldaki sigara içme durumları geçmişe (retrospektif) doğru incelenmektedir. Nadir hastalıklar için ideal olan bu araştırma tasarımı nedir?

- A) Vaka-Kontrol (Case-Control) Araştırmaları
- B) SistematiK Derleme
- C) Randomize Kontrollü Çalışma
- D) Kohort Araştırması

**Soru 33:** Vaka: Başlangıçta sağlıklı olan sigara içen ve içmeyen gruplar 10 yıl boyunca geleceğe (prospektif) izlenmiş ve kanser geliştirenler kaydedilmiştir. Neden-sonuç ilişkisini en iyi gösteren bu çalışma türü hangisidir?

- A) Kesitsel Araştırma
- B) Meta-Analiz
- C) Vaka-Kontrol Araştırması
- D) Kohort (Cohort) Araştırması

**Soru 34:** Vaka: Etkinliği araştırılan yeni tansiyon ilacı çalışmasında, hastalar tamamen rastgele olarak gerçek ilaç ve plasebo (içi boş hap) gruplarına atanmıştır. Müdahale edilen ve etkinlik ispatında altın standart olan araştırma türü nedir?

- A) Randomize Kontrollü Çalışmalar (RKÇ)
- B) Kohort Çalışması
- C) Vaka Sunumu
- D) Retrospektif Vaka-Kontrol

**Soru 35:** Vaka: Hekimin bilinçaltıyla ağır hastaları ilaca yönlendirmesini önlemek için bilgisayar algoritması (Randomizasyon) kullanılmış, ne hastanın ne de doktorun gerçek ilacı bilmemesi sağlanarak yanlılık sıfıra indirilmiştir. Bu önlem stratejisine ne ad verilir?

- A) Güç Analizi ve Etki Büyüklüğü
- B) Körleme (Blinding) ve Randomizasyon
- C) Dilimleme (Salami Slicing)
- D) Re-identifikasyon

**Soru 36:** Vaka: Bir toplumda kronik hastalıkların yükünü anlamak için, belirli bir andaki “eski + yeni hastaların” oluşturduğu toplam hasta sayısına (havuzdaki toplam su) bakılmaktadır. Bu epidemiyolojik oran hangisidir?

- A) Prevalans (Yaygınlık)
- B) İnsidans (Yeni Vaka Hızı)
- C) Rölatif Risk (RR)
- D) Odds Oranı (OR)

**Soru 37:** Vaka: 1 yıl içerisinde sağlıklı toplumda hastalığın yayılma hızını gösteren “yeni vaka sayısını” (havuza akan su) ölçmek isteyen araştırmacı hangi veriye ulaşmalıdır?

- A) Prevalans
- B) İnsidans (Yeni Vaka Hızı)
- C) Etki Büyüklüğü
- D) Güven Aralığı

**Soru 38:** Vaka: Prospektif bir kohort araştırması sonucunda, “Sigara içenlerin kanser olma riski, içmeyenlere göre tam olarak 2.5 kat fazladır” denilmektedir. Bu risk hesaplaması hangisiyle yapılmıştır?

- A) OR (Tahmini Risk Oranı / Odds Ratio)
- B) RR (Görel Risk / Rölatif Risk)
- C) P-değeri
- D) AUC skoru

**Soru 39:** Vaka: Vaka-kontrol çalışmasında kanser olan hastaların geçmişteki kötü alışkanlıklarını, sağlıklı kontrollere kıyasla daha abartılı ve sık hatırlaması istatistiksel gerçeği saptırmaktadır. Bu durum hangi bias (yanlılık) türüdür?

- A) Hatırlama Yanlılığı (Recall Bias)
- B) Yayın Yanlılığı
- C) Randomizasyon Yanlılığı
- D) Seçim Yanlılığı

**Soru 40:** Vaka: Kanıta Dayalı Tıp (KDT) piramidinin zirvesinde yer alan, literatürdeki tüm kaliteli RKÇ verilerini tek havuzda birleştirip devasa bir örnekleme yepyeni genel bir sonuç (p-değeri) çıkaran analiz türü nedir?

- A) Uzman Görüşü
- B) Sistematiik Derleme
- C) Meta-Analiz
- D) Vaka Sunumu

### Modül 3: Bilimsel Araştırma Etiği, Yasal Mevzuat ve Klinik Uygulamalar

**Soru 41:** Vaka: Bir akademisyen, yabancı dilde yayınlanmış bir makalenin metodoloji ve bulgularını Türkçeye çevirmiş, ancak kaynak göstermeden doğrudan kendi yüksek lisans tezine eklemiştir. Bu hangi etik ihlaldir?

- A) Uydurma (Fabrication)
- B) Çarpıtma (Falsification)
- C) İntihal (Plagiarism)
- D) Duplikasyon

**Soru 42:** Vaka: Sadece 50 hastadan kan örneği toplayabilen bir araştırmacı, testin gücünü artırmak amacıyla laboratuvar defterine gerçekte var olmayan hayali 50 hastanın daha kan sonuçlarını yazmıştır. Bu ihlal nedir?

- A) Dilimleme (Salami Slicing)
- B) İntihal
- C) Çarpıtma
- D) Uydurma (Fabrication)

**Soru 43:** Vaka: İlaç deneyinde istenilen istatistiksel anlamlılık bulunamayınca ( $p=0.08$ ), işe yaramayan 3 hastanın verisi aykırı değer bahanesiyle silinmiş ve sonuç anlamlı ( $p=0.04$ ) hale getirilerek hipotez desteklenmiştir. Verinin gizlendiği bu ihlal hangisidir?

- A) Çarpıtma (Falsification)
- B) Uydurma (Fabrication)
- C) Duplikasyon
- D) İntihal

**Soru 44:** Vaka: Bir klinik araştırma onayı alınırken hastaya ilaçla ilgili tüm riskler anlatılmış, “araştırmadan istediğim an çekilebilir ve bu tedavimi aksatmaz” yazılı güvencesi verilmiştir. İyi Klinik Uygulama’nın (İKU) kalbi sayılan bu belgenin adı nedir?

- A) Etik Kurul Kararı
- B) Helsinki Bildirgesi
- C) Bilgilendirilmiş Gönüllü Onamı (Informed Consent)
- D) TİTCK Başvurusu

**Soru 45:** Vaka: Bir biyoistatistikçiye analiz yapması için gönderilen Excel tablosunda hastaların ad, soyad ve açık T.C. Kimlik Numaraları yer almaktadır. Araştırmacının anonimleştirme yapmayarak ihlal ettiği yasal mevzuat hangisidir?

- A) Helsinki Bildirgesi
- B) Sağlık Verilerinin Korunması (KVKK / HIPAA)
- C) Klinik Araştırmalar Yönetmeliği
- D) Randomizasyon Kuralı

### Modül 4: Tıp Bilişimi ve Laboratuvar Prensipleri

**Soru 46:** Vaka: Hastanede Radyoloji birimine talep bir mesaj protokolüyle iletilirken, çekilen MR görüntüsü cihaz tarafından diğer cihazlara bozulmadan gönderilmek üzere evrensel bir formata çevrilmiştir. Bu format ikilisi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) FHIR - EHR
- B) HL7 - DICOM
- C) EHR - DICOM
- D) DICOM - HL7

**Soru 47:** Vaka: Yapılan istatistiksel analizde, aylar sonra başka bir araştırmacının da aynı sonuçlara ulaşabilmesi hedeflenmiştir. Analiz adımları butonlarla değil yazılan kodlar (Syntax/Script) olarak kaydedilmiştir. Bu laboratuvar altın kuralının adı nedir?

- A) Veri Saklama Süresi
- B) Tekrar Üretilbilirlik (Reproducibility)
- C) Kayıp Veri Yönetimi
- D) Analitik Hata Validasyonu

**Soru 48:** Vaka: Veri setinden kişinin T.C. kimliği silinmiş olsa da, “Hakkari’de yaşayan, 34 yaşında, nadir mutasyonlu erkek” bilgileri bir araya getirildiğinde kişinin gerçekte kim olduğu bulunabilmektedir. Bu veri ihlali riskine ne ad verilir?

- A) Analitik Hata Riski
- B) Kayıp Veri Manipülasyonu
- C) Re-identifikasyon (Kimliğin Yeniden Tespiti) Riski
- D) Veri Yetkilendirme İhlali

#### Modül 5: Yapay Zeka ve Tıbbi Bilişim Makaleleri

**Soru 49:** Vaka: McKinney et al. (2020) çalışmasında, meme kanseri taramalarında yapay zeka sistemi uzman radyologlarla karşılaştırılmış ve altın standart KDT metrikleri sunulmuştur. Çalışma yapay zekanın hangi temel istatistiksel hataları ciddi oranda düşürdüğünü kanıtlamıştır?

- A) Sistematik Hata ve Randomizasyon Hatası
- B) I. Tip Hata (Yalancı Pozitif) ve II. Tip Hata (Yalancı Negatif)
- C) Tip 3 ve Tip 4 Seçim Yanlılıkları
- D) Veri Kaybı Hatası

**Soru 50:** Vaka: OpenAI gibi kapalı sistemlere veri göndermenin yasak olduğu hastanelerde, tıp bilişimcileri Qwen veya Gemma gibi açık kaynaklı modelleri hastane sunucusunda çalıştırarak

Türkçe klinik verilerle bu modellere yerel eğitim vermektedir. Bu işlem ne adla bilinir?

- A) Prompt Injection (İstek manipülasyonu)
- B) Genel Tıbbi Yapay Zeka (GMAI) Modellemesi
- C) Sistematik Derleme
- D) Klinik İnce Ayar (Fine-Tuning)

#### Cevap Anahtarı

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. C  | 14. A | 27. B | 40. C |
| 2. D  | 15. B | 28. C | 41. C |
| 3. A  | 16. A | 29. A | 42. D |
| 4. B  | 17. D | 30. B | 43. A |
| 5. C  | 18. A | 31. C | 44. C |
| 6. B  | 19. B | 32. A | 45. B |
| 7. D  | 20. B | 33. D | 46. B |
| 8. A  | 21. A | 34. A | 47. B |
| 9. C  | 22. A | 35. B | 48. C |
| 10. C | 23. C | 36. A | 49. B |
| 11. A | 24. D | 37. B | 50. D |
| 12. C | 25. B | 38. B |       |
| 13. D | 26. C | 39. C |       |